

Análisis Exploratorio de las variables

2026-03-23

Índice

Presentación	1
Número de casos	1
Población	4
Riesgo relativo	7
Precipitación	7
Temperatura	7
Temperatura máxima	13
Temperatura mínima	13
LST	18
NDVI	18
Nino	18
Grado de Urbanidad	21
Google Trends	22
Campañas	23
Referencias	23

Presentación

En este documento se presenta el análisis exploratorio de datos de las variables involucradas en el proyecto para predecir la incidencia de dengue y la efectividad de las campañas de prevención de esta misma enfermedad. Se cuenta con 52 semanas epidemiológicas por año, del 2020-2025 (seis años) y en 81 o 82 cantones.

Número de casos

La primera variable dependiente es el número de casos. Esta base de datos se obtuvo de la Unidad de Vigilancia del Ministerio de Salud, por medio del correo electrónico. A continuación hay un extracto de esta base:

En el Cuadro 2 se puede apreciar que la media del número de casos totales a nivel nacional es de 289. Sin embargo, la desviación estándar es muy alta, indicando que el número de casos son muy variables en los distintos cantones del país. Esto se debe a la variabilidad estacional, que se verá al graficar las series de tiempo.

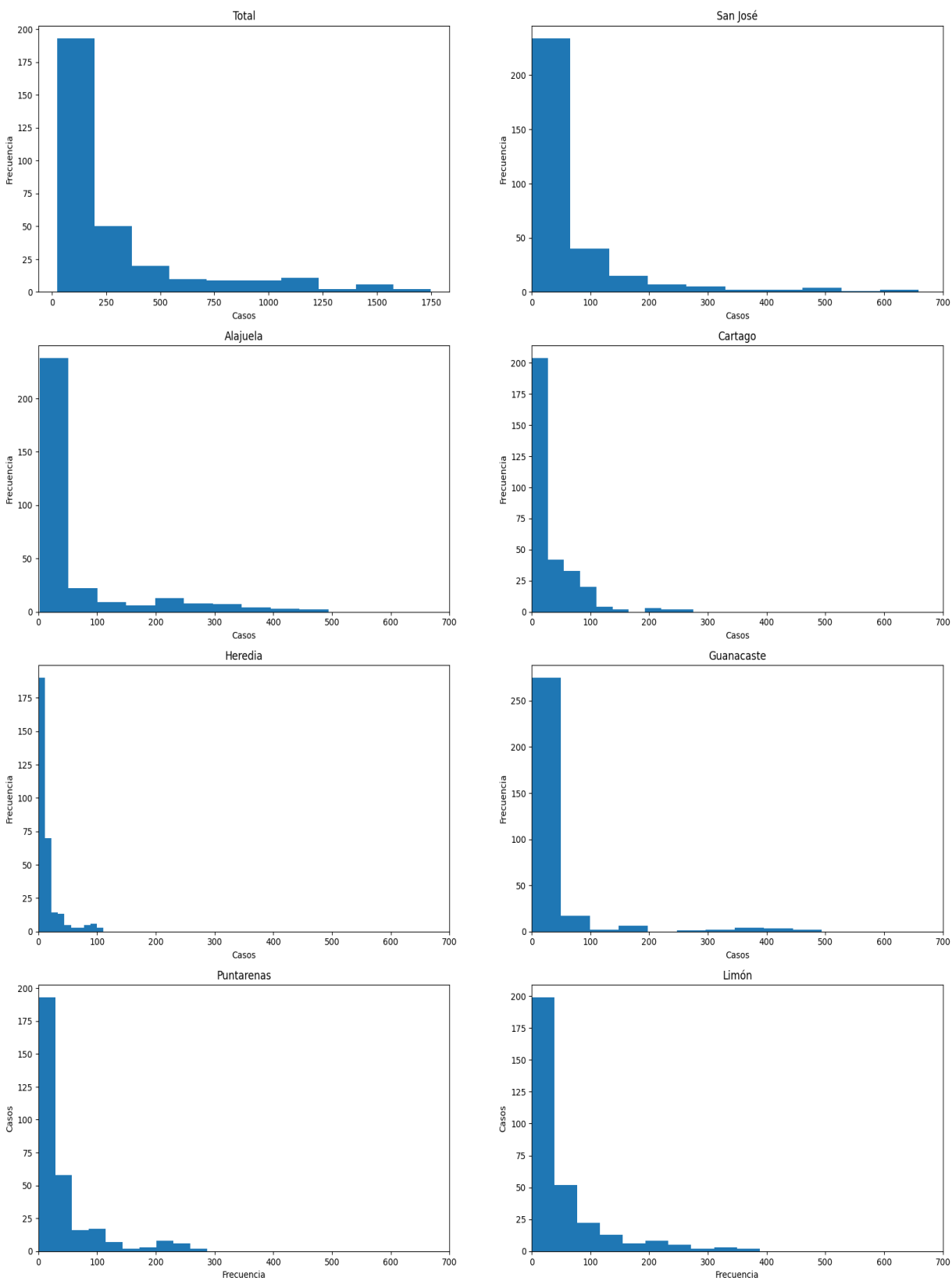


Figura 1: Distribución de los casos de dengue por provincia.

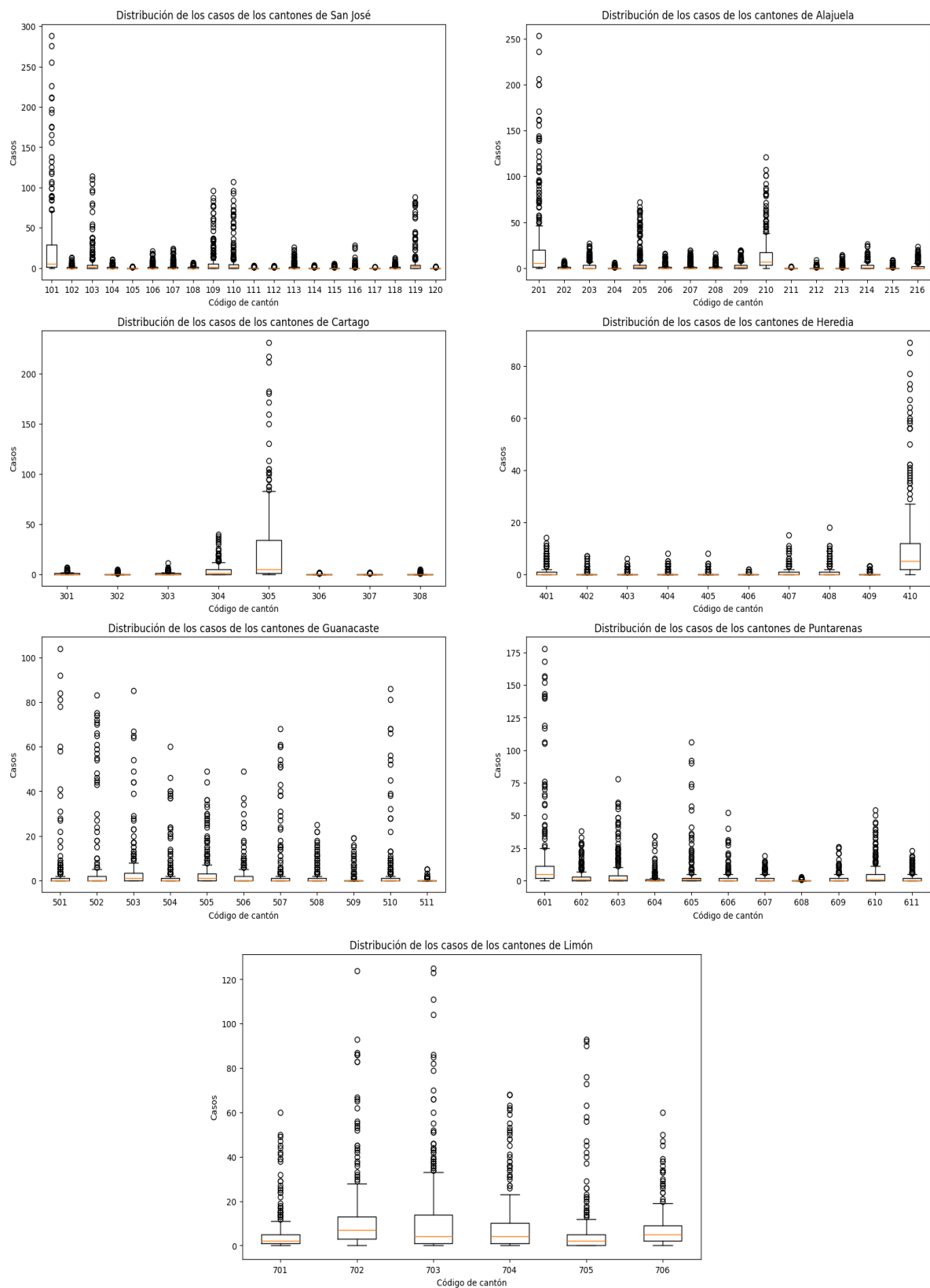


Figura 2: Distribución de los casos de dengue por cantón.

Cuadro 1: Visualización de la base de datos de casos, con el número total y las cabeceras de provincia

Semana epidemiológica	Total	San José	Alajuela	Cartago	Heredia	Liberia	Puntarenas	Limón
2020-1	168	3	29	0	2	1	19	3
2020-2	171	11	17	0	1	2	12	5
2020-3	160	15	30	1	2	0	8	0
2020-4	154	7	31	3	0	1	9	4
2020-5	179	0	38	1	0	0	12	4

Cuadro 2: Medidas de resumen para el número total de casos semanales

Medida	Valor
Media	289.00
Desviación estándar	351.95
Mediana	154.00
Primer cuartil	77.00
Tercer cuartil	293.00

Además de la gran cantidad de ceros, que se ve en la Figura 1, hay bastantes valores extremos, como se ve en la Figura 2. Por otro lado, en la Figura 3 hay cantones que presentan una cantidad de casos más alta que los demás de la provincia, como es el caso de los cantones de San José (101), Alajuela (201), Turrialba (305), Sarapiquí (410) y Puntarenas (601). Guanacaste y Limón presentan números de casos muy parecidos dentro de su misma provincia. En todos los provincias se ve que hay una gran cantidad de valores extremos. Entonces, además de considerar la variabilidad espacial, es necesario usar técnicas para tratar tanto valores extremos como una alta cantidad de ceros.

En la Figura 3, se puede apreciar que el número de casos parece ser cíclica con respecto al tiempo. También, hay picos muy altos en ciertos años, que indican epidemias. Esto se ve muy marcado en la provincia de Guanacaste, mientras que en Cartago la serie parece bastante regular. En particular, a nivel nacional parece que hubo epidemias al final del 2023 y 2024.

Lo anterior no se cumplió en todas las provincias. En el 2023 hubo epidemias en Heredia, Guanacaste y Limón, mientras que en el 2024 sucedieron en San José y Cartago. Alajuela y Puntarenas presentaron epidemias en ambos años. Esto demuestra que el número de casos se comporta de manera muy diferente de acuerdo con la ubicación espacial.

Población

Los datos de la población provienen del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y se recolectaron para calcular el riesgo relativo de dengue. Estos archivos contienen las proyecciones anuales (al 30 de junio) del 2000-2050 por cantón, usando como base el Censo del 2000 (Estadística y Censos, 2025). Como solo hay datos para un día del año, y el comportamiento del aumento era bastante lineal (Figura 4), se hizo una interpolación lineal para obtener proyecciones por día. Se toma la población cada miércoles.

En la Figura 5 se ve que en todos los cantones la población es bastante constante. Además, la región más poblada está en el centro del país, en la provincia de San José. Las costas y las fronteras tienen a tener una población menor.

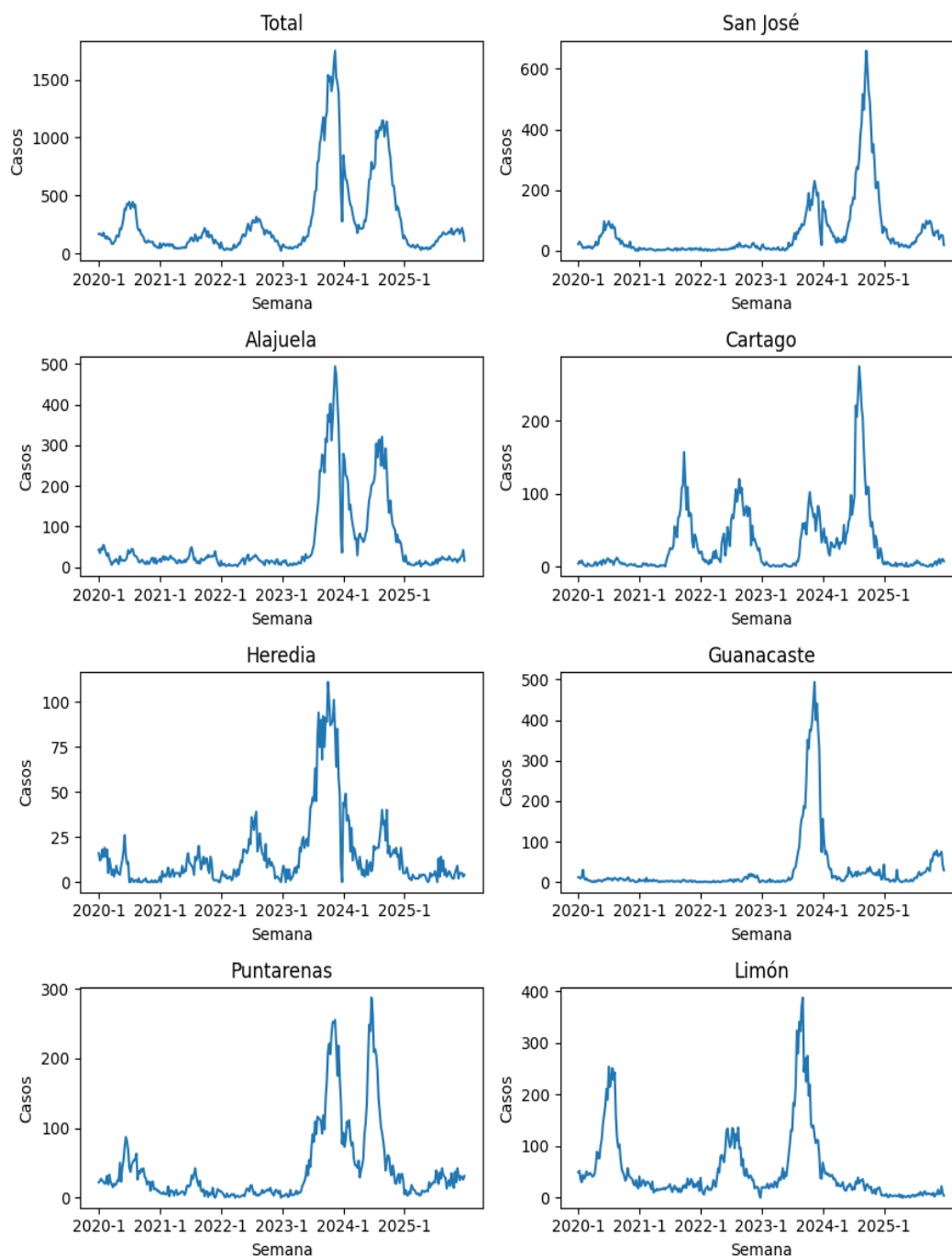


Figura 3: Serie de tiempo para los casos totales y por provincia de dengue en Costa Rica, 2020-2025.

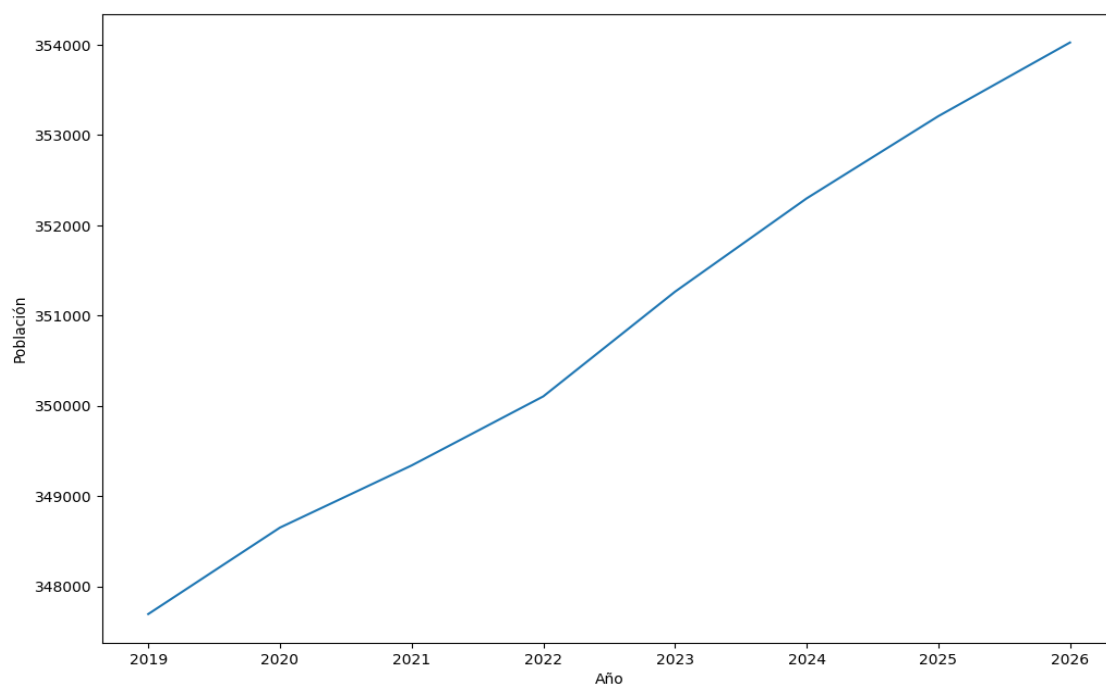


Figura 4: Crecimiento de la población total de Costa Rica (proyecciones al 30 de junio), 2019-2026.

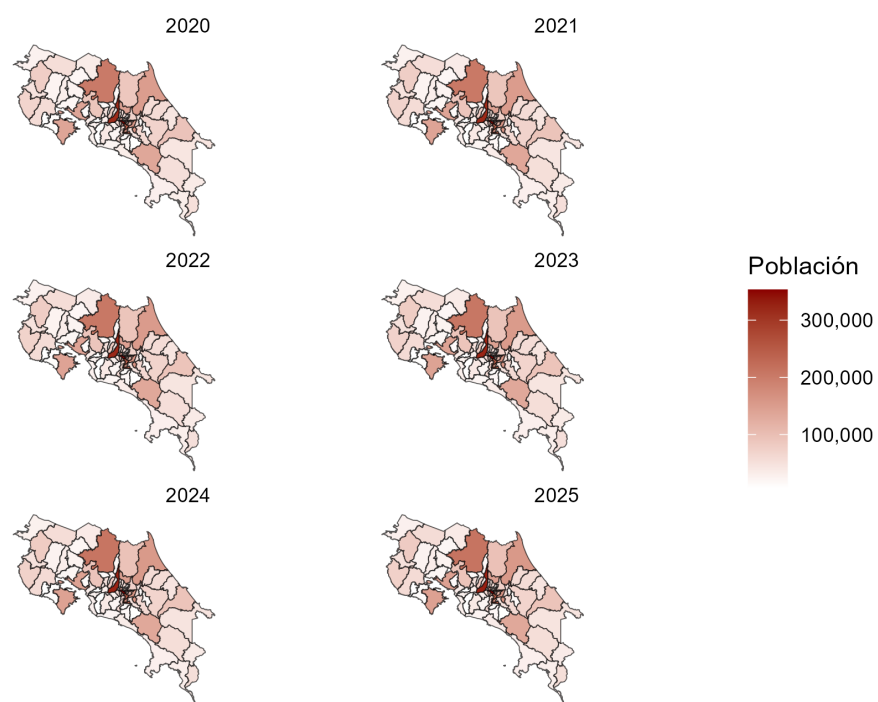


Figura 5: Población de los distintos cantones de Costa Rica, 2020-2025.

Riesgo relativo

El riesgo relativo es una medida que relaciona los casos de cada cantón con los casos totales, tomando en cuenta la población. Se calcula de la siguiente forma (Barboza et al., 2023):

$$RR_{i, t} = \frac{\frac{\text{Casos}_{i, t}}{\text{Población}_{i, t}}}{\frac{\text{Casos}_{CR, t}}{\text{Población}_{CR, t}}}$$

El porcentaje de semanas y cantones donde el riesgo relativo es 0 (es decir, que no hay casos) es de 60 %, por lo que, los umbrales para definir las categorías de riesgo bajo, medio y alto son muy pequeños (Figura 6). Para que sea más realista, se eliminan los ceros al calcular los umbrales y se obtienen los resultados de la Figura 7.

Se observa que las provincias donde hay riesgos relativos más altos son Cartago (Turrialba), Heredia (Sarapiquí) y Limón (Siquirres, Talamanca y Guácimo). Los otros cantones presentan riesgos relativos en su mayoría bajos y medios, aunque con algunos valores extremos debidos a la variación temporal en el número de casos.

Precipitación

Para la precipitación, se extrajo la base de datos satelitales Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station data (CHIRPS) de la Encuesta Geológica de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Centro de Riesgos Climáticos (CHC, por sus siglas en inglés). Cuenta con datos desde 1981 en las latitudes 50°S-50°N y todas las longitudes. Además, presenta una resolución espacial de 0.05°. La base de datos extraída contiene el día, la latitud, longitud y el cantón de la medida, al igual que la cifra de interés, la cual es la precipitación total diaria (en milímetros) (*CHIRPS*).

Los datos fueron agregados a nivel semanal con precipitación total, máxima, mínima y su mediana. Al revisar la base de datos, se nota que no hay datos para Golfito ni a partir de la semana epidemiológica 41 del 2025. Por ende, estos datos se van a omitir por el momento.

Revisando primero la precipitación total (Figura 8), se nota que las medianas para los distintos cantones dentro de una provincia son muy parecidas, al igual que su variabilidad. Sin embargo, hay bastantes valores extremos. Esto es debido a que la precipitación tiene variabilidad estacional, como se puede observar en la Figura 9.

La Figura 9 muestra las series de tiempo para los cantones de mayor precipitación total en la provincia, ya que se ha encontrado que a mayor precipitación, más casos de dengue (Alvarado-Prado & Nieto López, 2019; Cheng et al., 2021; Ortega-Lenis et al., 2024). Estos cantones son Tarrazú (105), Río Cuarto (216), Paraíso (302), Sarapiquí (410), Hojancha (511), Quepos (606) y Siquirres (703). Se aprecia que Tarrazú es poco lluvioso, mientras que los cantones de las otras provincias presentan precipitaciones totales bastante parecidas.

La precipitación total muestra un claro patrón temporal (Figura 9), con los primeros meses del año siendo los menos lluviosos, contrariamente a los últimos del año. Se presentan picos de lluvias a finales del 2024. También se nota que hay semanas sin lluvia, como las primeras semanas de los años en Tarrazú, lo cual se ve confirmado por la Figura 10. Esta última muestra que hay muchas semanas donde la mitad de los días no presentan precipitación.

Temperatura

El primer tipo de datos son los máximos y los mínimos de temperatura diaria, provenientes de la base de datos diaria del Climate Hazards Center Infrared Temperature with Stations (CHIRTS-daily, o simplemente

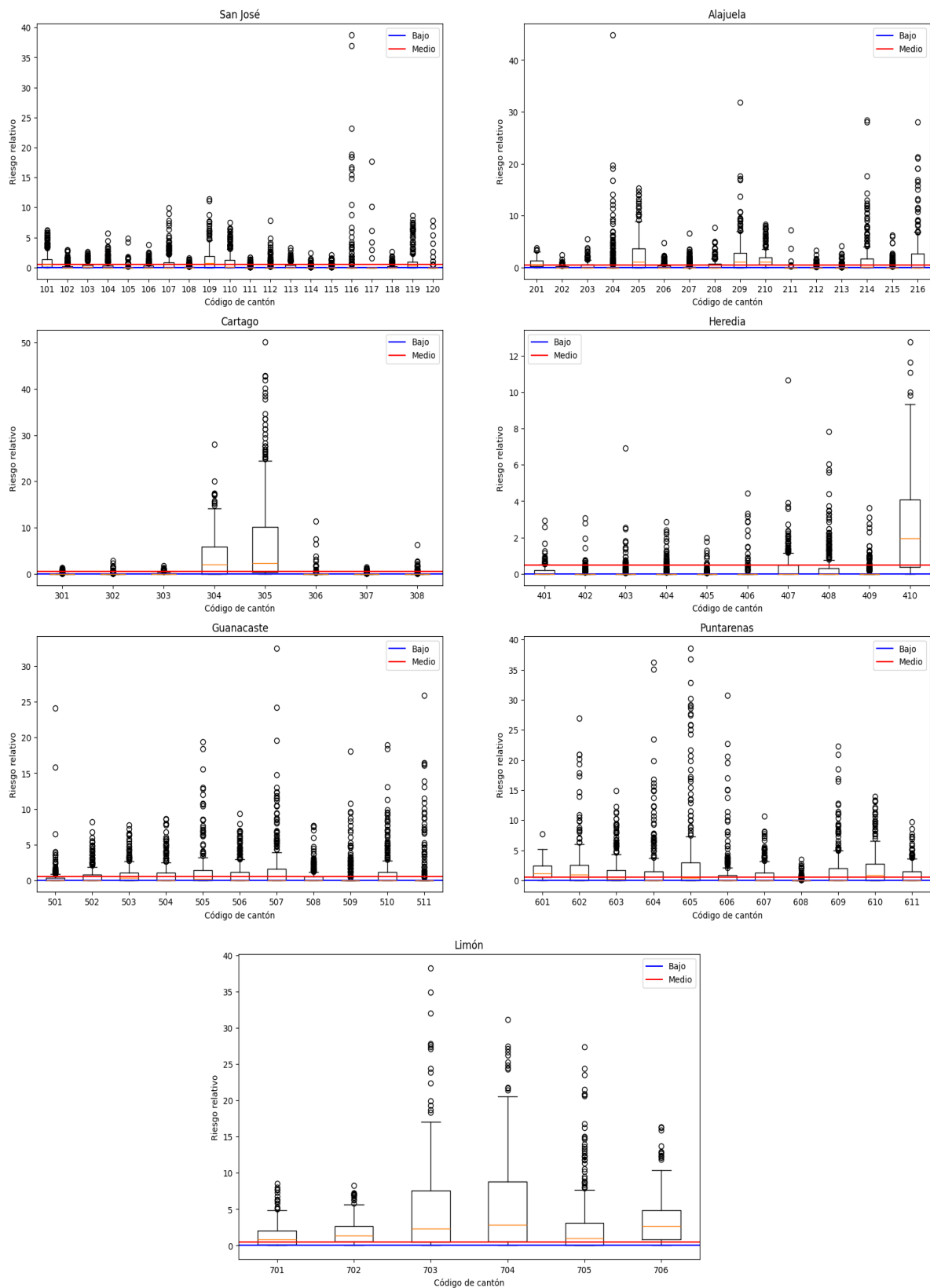


Figura 6: Distribución del riesgo relativo por cantón (datos completos).

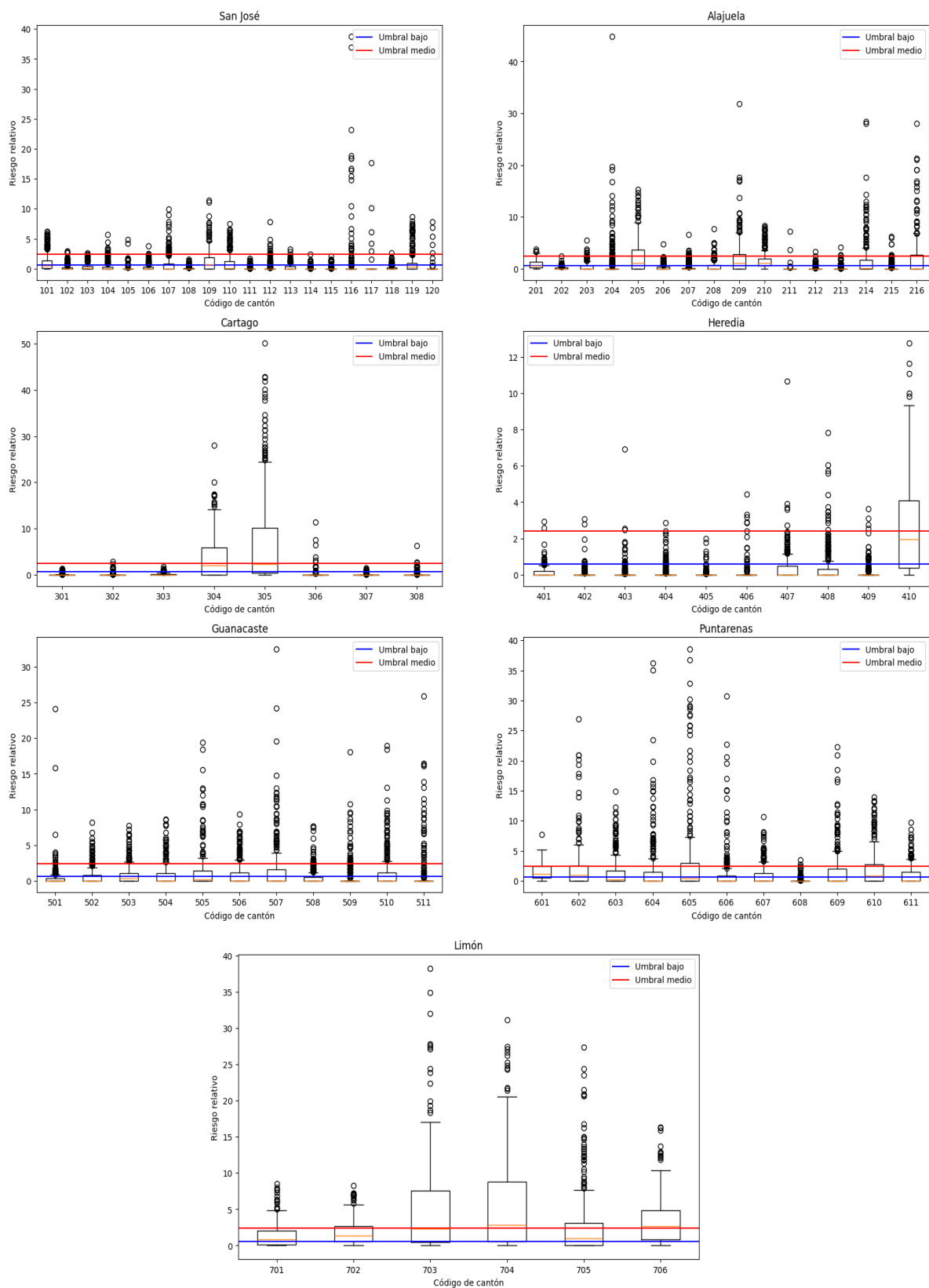


Figura 7: Distribución del riesgo relativo por cantón (datos sin ceros).

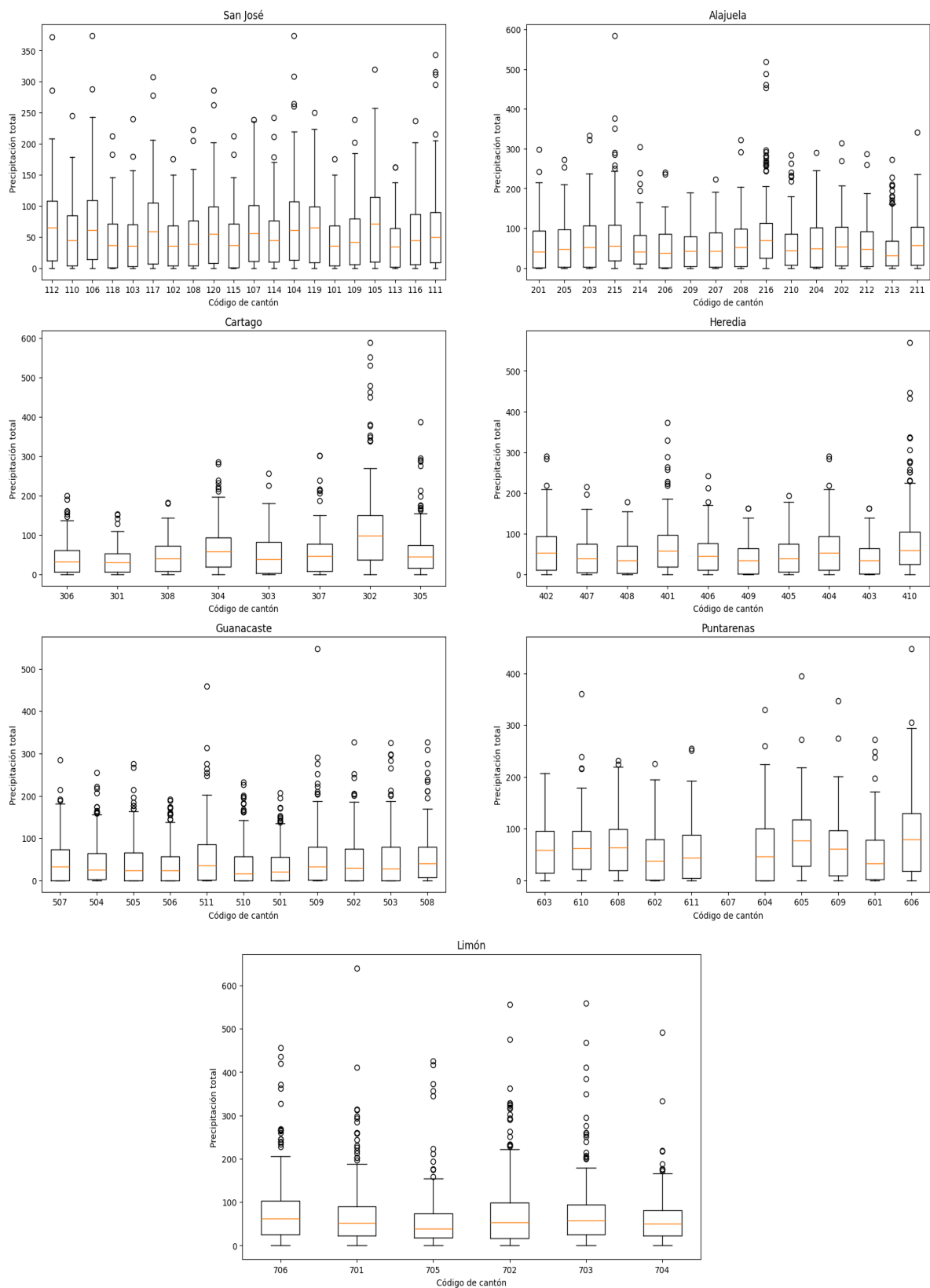


Figura 8: Distribución de la precipitación total por cantón.

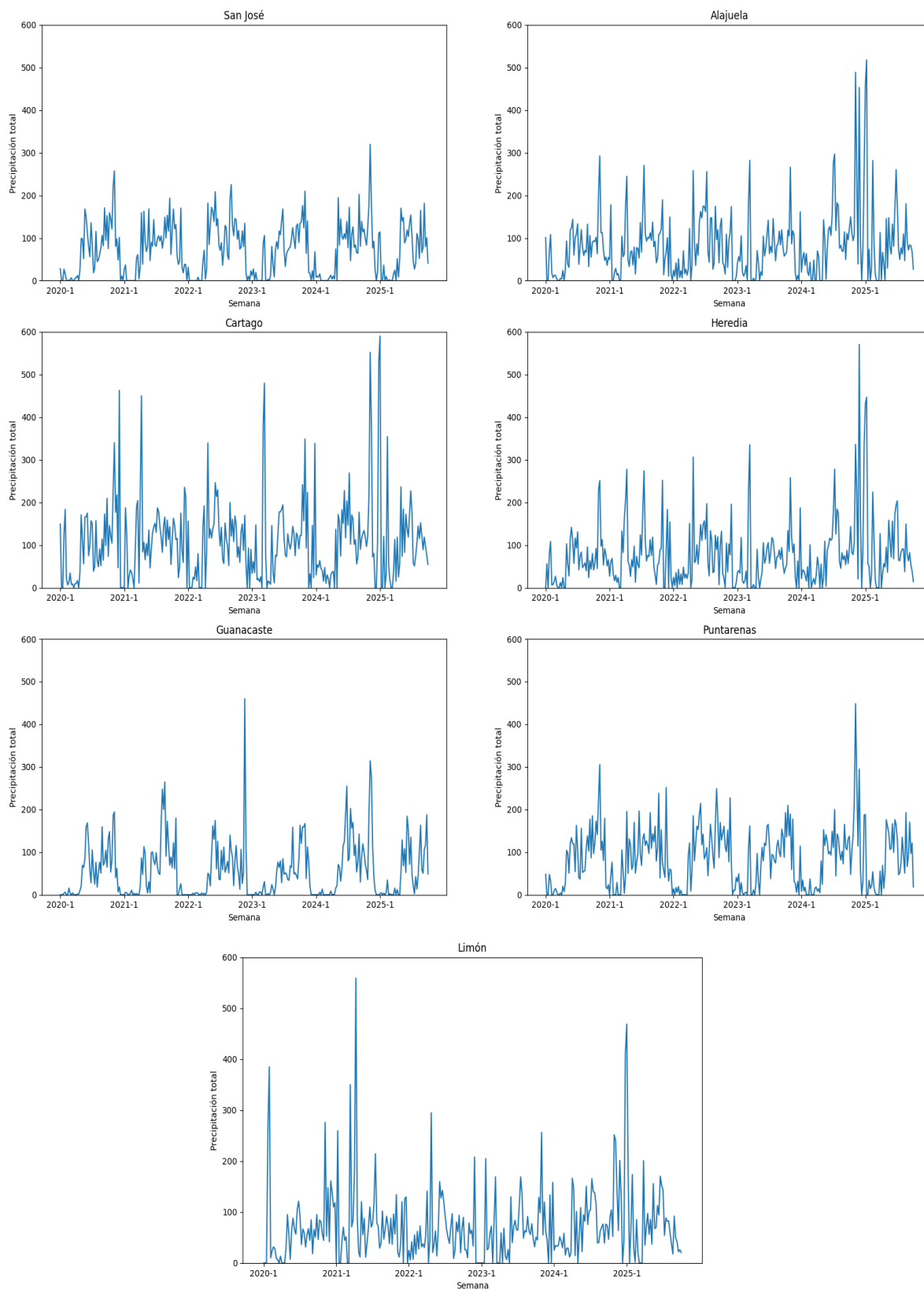


Figura 9: Serie de tiempo para la precipitación total y según cantón más lluvioso, 2020-2025.

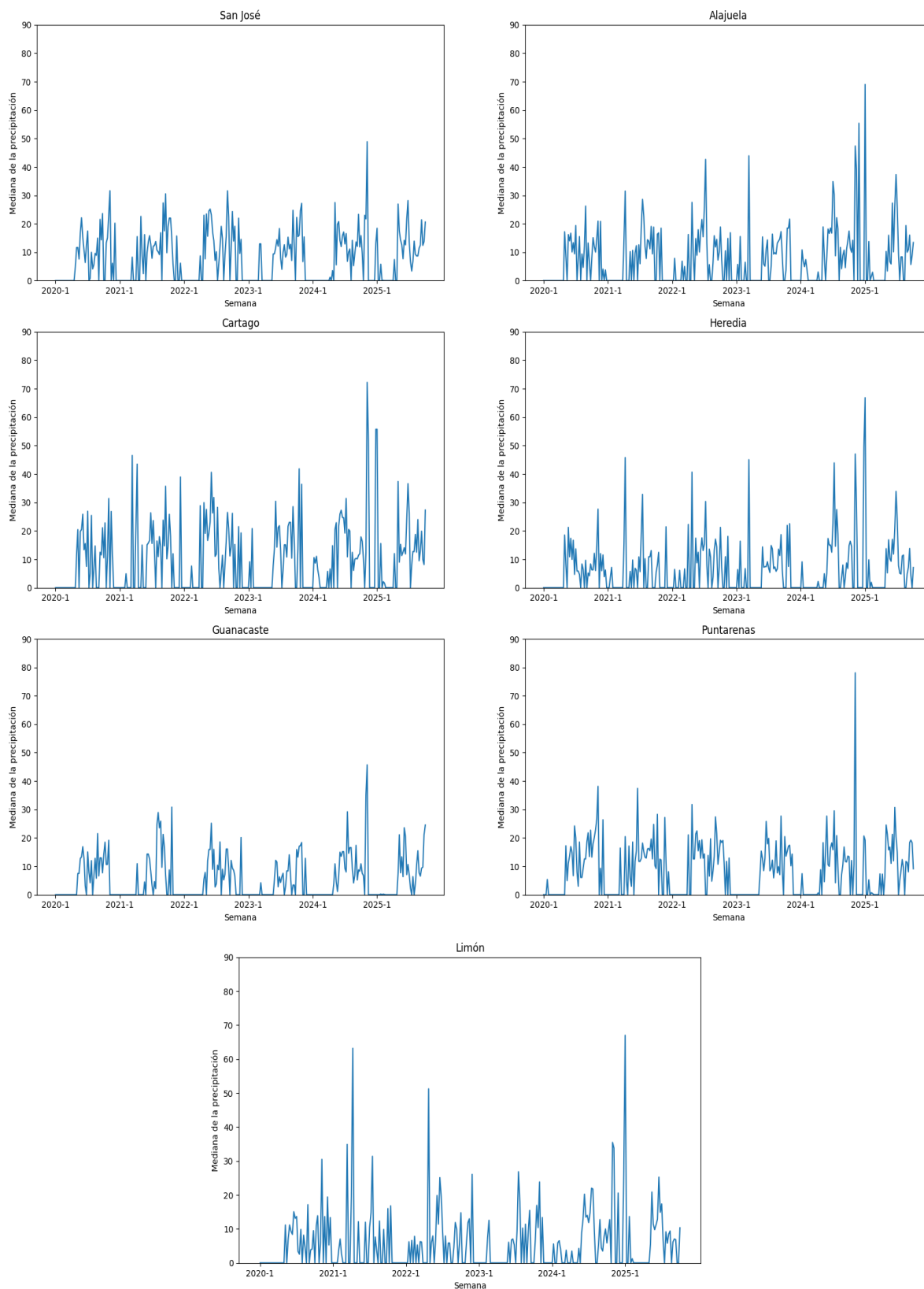


Figura 10: Mediana de la precipitación semanal según cantón más lluvioso, 2020-2025.

CHIRTS). Presenta datos entre las longitudes 60°S – 70°N, con una resolución de 0.05° x 0.05° (aproximadamente 5km) (*CHIRTS-Daily* / *Climate Hazards Center* - *UC Santa Barbara* — *Chc.ucsb.edu*).

Los datos de temperaturas máximas y mínimas se extrajeron de la base de datos diaria del Climate Hazards Center Infrared Temperature with Stations (CHIRTS-daily, o simplemente CHIRTS). Presenta datos entre las longitudes 60°S – 70°N, con una resolución de 0.05° x 0.05° (aproximadamente 5km). Esta base consta de la fecha, la latitud, la longitud, el cantón y la temperatura (*CHIRTS-Daily* / *Climate Hazards Center* - *UC Santa Barbara* — *Chc.ucsb.edu*).

Los datos de la Temperatura de la Superficie Terrestre (LST, por sus siglas en inglés) se extrajeron del Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés). Se encuentra dentro de dos satélites (Terra y Aqua). Cuenta con una resolución espacial de 1km y los datos se toman cada 8 días, por lo cual fue necesario hacer una interpolación **lineal** semanal (*MOD11A2* - *MODIS/Terra Land Surface Temperature/3-Band Emissivity 8-Day L3 Global 1km SIN Grid*; NASA, a, c).

La agregación semanal consiste de los máximos, mínimos, promedios y medianas de cada variable. No hay datos para Golfito (ni en LST ni en CHIRTS) ni a partir de la semana epidemiológica 41 del 2025 (para CHIRTS).

Se hicieron boxplots (Figuras 11 y 12) y se graficó los que cantones que tenían las temperaturas más altas (para la temperatura máxima) y más bajas (temperatura mínima). Por otro lado, para LST se graficaron las que tenían el promedio más alto (**lst_mean**), porque temperaturas más altas indican una mayor incidencia de dengue dengue (Alvarado-Prado & Nieto López, 2019; Ortega-Lenis et al., 2024) Estos se pueden ver en el Cuadro 3.

Cuadro 3: Cantones según extremos de temperatura según provincia, 2020-2025

Provincia	Máxima	Mínima	Mayor promedio
San José	Turrubares (116)	Vázquez de Coronado (111)	LLENAR
Alajuela	Los Chiles (214)	Sarchí (212)	LLENAR
Cartago	Turrialba (305)	El Guarco (308)	LLENAR
Heredia	Sarapiquí (410)	Heredia (401)	LLENAR
Guanacaste	Carrillo (505)	Tilarán (508)	LLENAR
Puntarenas	Corredores (610)	Coto Brus (608)	LLENAR
Limón	Pococí (702)	Limón (701)	LLENAR

Temperatura máxima

La Figura 13 muestra una clara estacionalidad en la temperatura máxima, con temperaturas más altas en el segundo cuatrimestre del año y las menores a finales del año. Turrialba muestra las temperaturas más bajas (entre 24-30°C), mientras que Los Chiles, Corredores y Carrillo presentan las más altas (entre 30-39°C). Este último cantón muestra el mayor rango de temperatura, mientras que Sarapiquí y Pococí presentan variaciones pequeñas durante el año.

Temperatura mínima

Las temperaturas mínimas mínimas de los cantones del Gran Área Metropolitana (GAM) son bastante similares, mientras que en las costas Guanacaste presenta las mayores temperaturas mínimas (entre 18-24°C) (Figura 14). También se ve una clara estacionalidad, con rangos bastante parecidos entre los cantones de las distintas provincias.

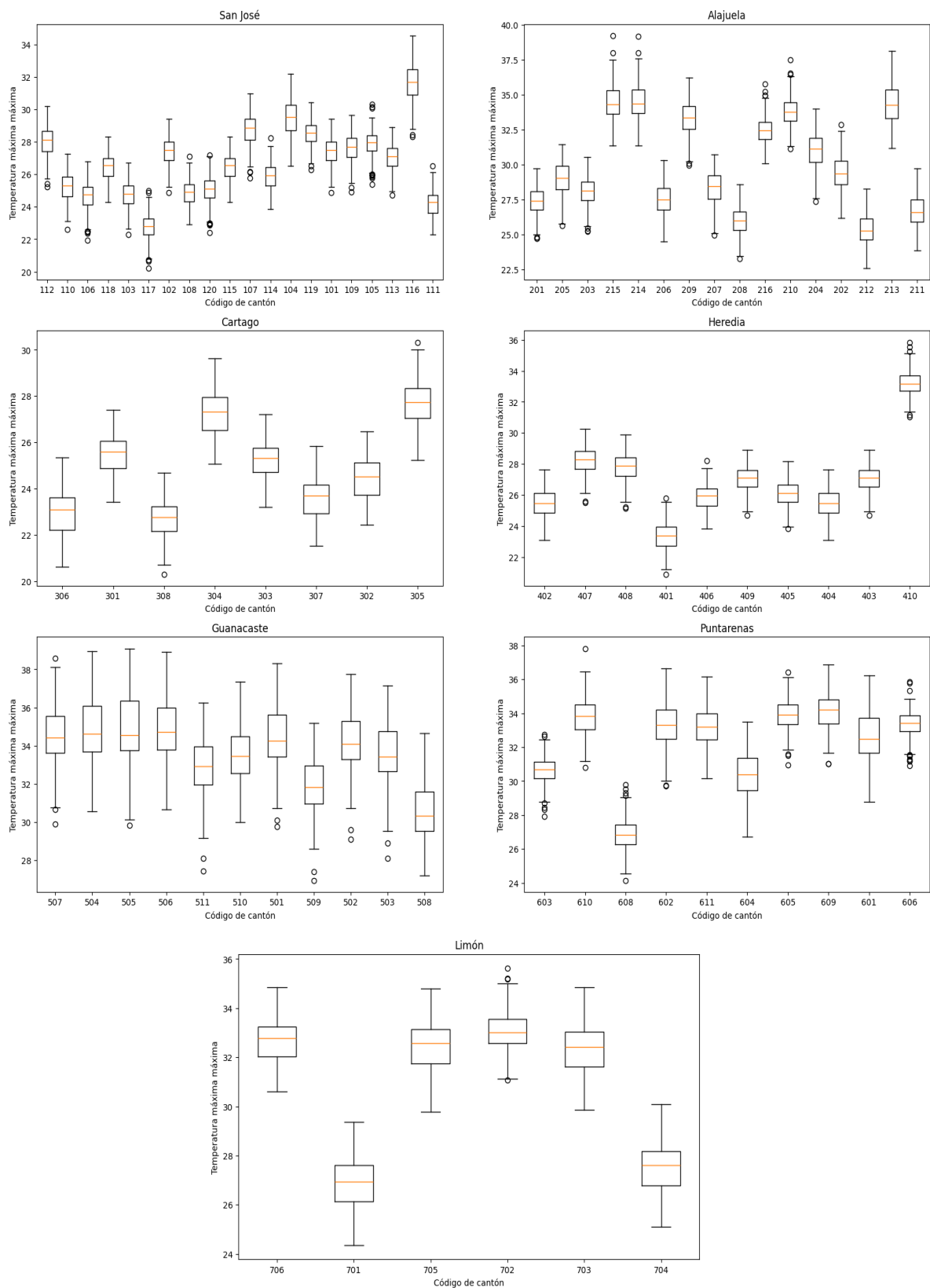


Figura 11: Distribución de la temperatura máxima máxima por cantón.

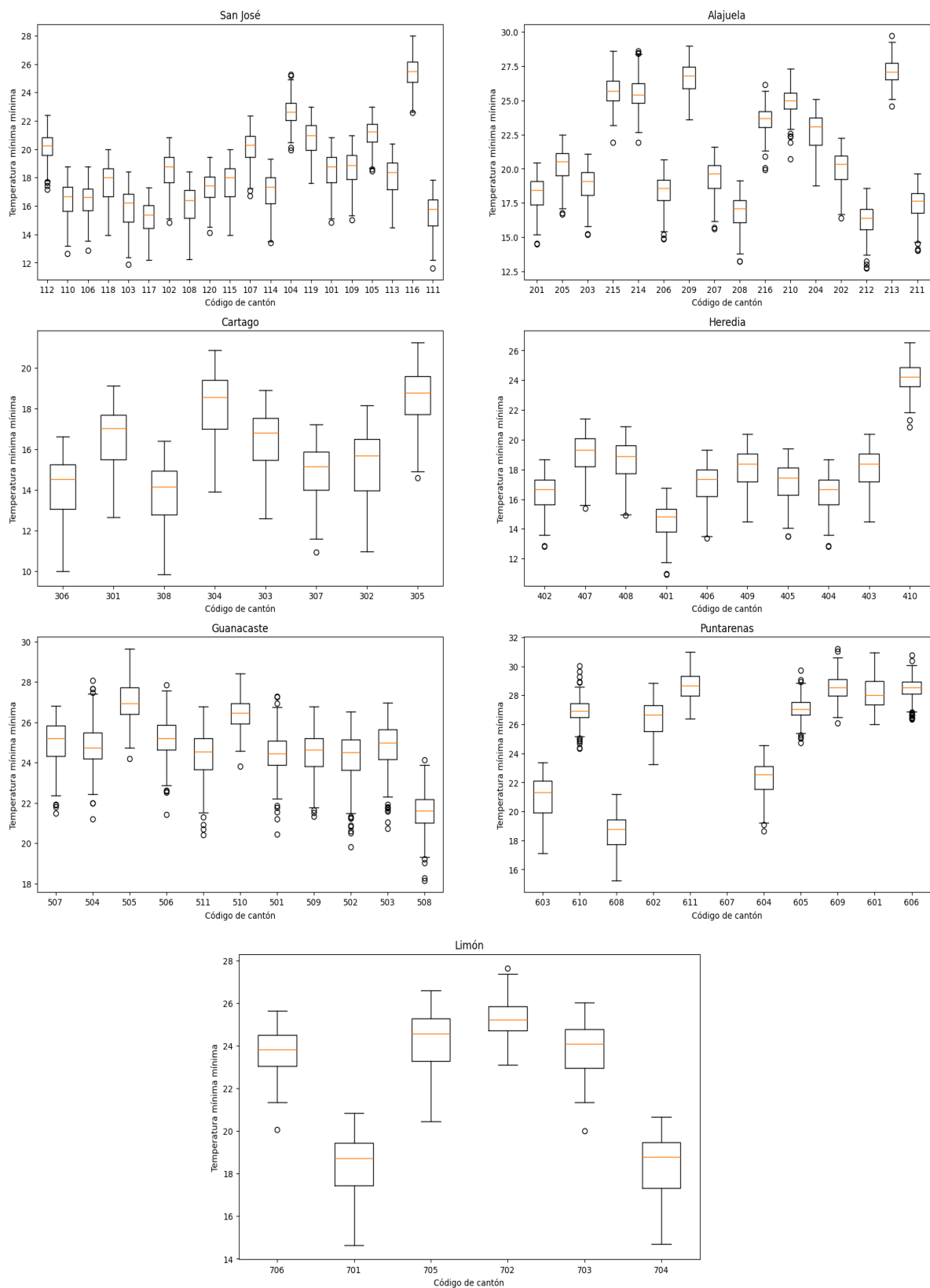


Figura 12: Distribución de la temperatura mínima mínima por cantón.

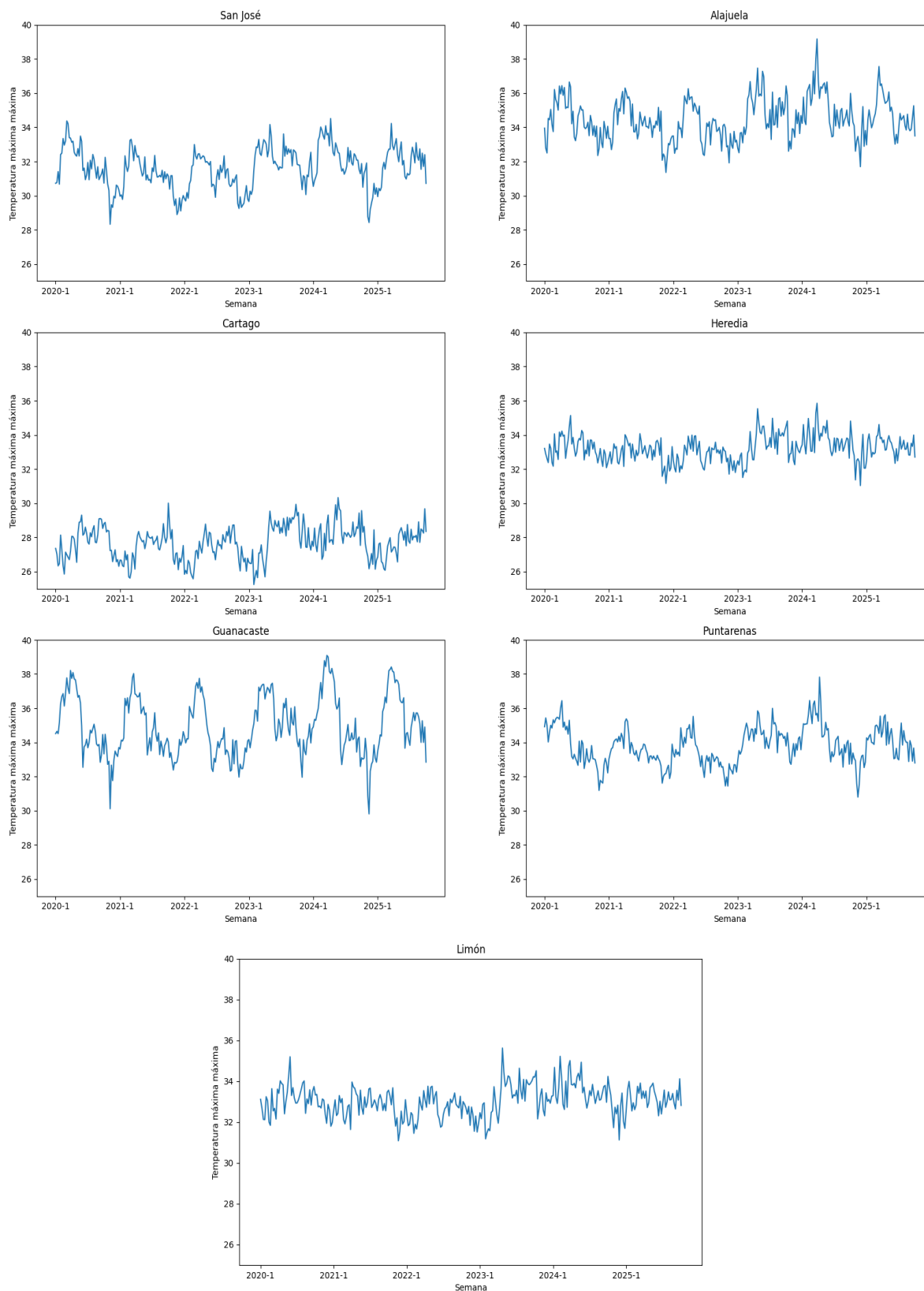


Figura 13: Serie de tiempo para la temperatura máxima máxima y según cantón más caliente 2020-2025.

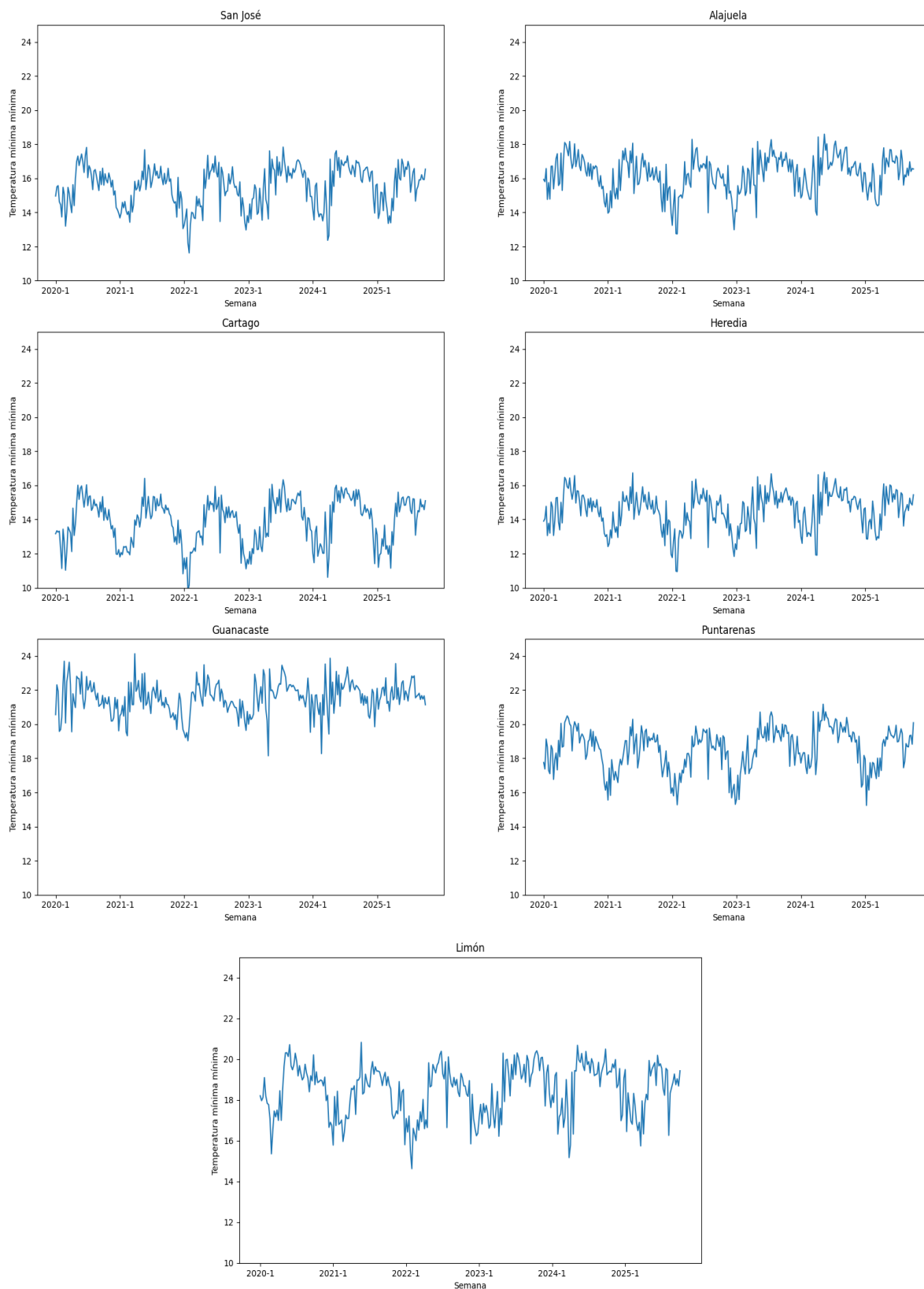


Figura 14: Serie de tiempo para la temperatura mínima mínima y según cantón más frío 2020-2025.

LST

NDVI

Los datos del Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés) se extrajeron del MODIS, al igual que la LST. Este índice se utiliza para medir la “salud” de la vegetación analizando su color, el cual indica la cantidad de clorofila presente en las plantas. Los valores van de -1 a 1. Entre más alto el valor, más saludable la vegetación (NASA, b).

Los datos tienen una resolución espacial de 250m y, como se toman cada 16 días, se realizó una interpolación tomando en cuenta la estacionalidad (Figura) para que se tuvieran los datos a nivel semanal. Se toma el NDVI del miércoles, y tampoco hay datos para el cantón de Golfito.

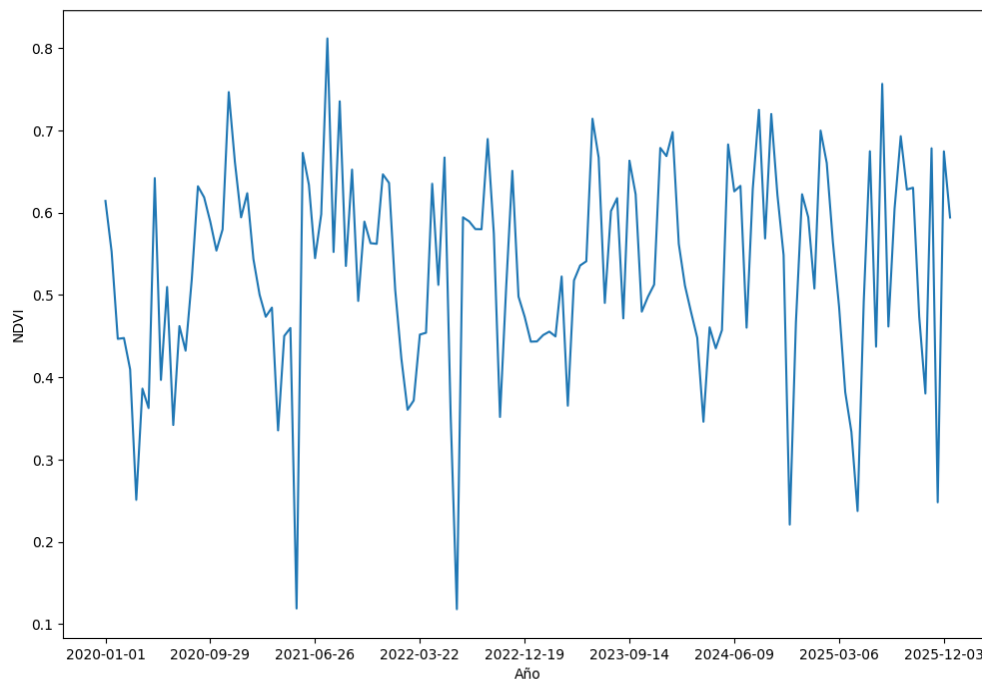


Figura 15: Comportamiento del NDVI en el cantón central de San José, 2020-2025.

La distribución del NDVI en las distintas provincias es bastante variable, y la varianza es diferente entre los cantones dentro de una misma provincia. A continuación se muestra la imagen de los cantones con mayor NDVI de cada provincia.

En la Figura se muestra la variación en el tiempo del NDVI de los cantones con mayor valor de ese índice. Estos cantones son Dota (117), Alajuela (201), El Guarco (308), Heredia (401), Tilarán (508), Corredores (610) y Limón (701). Se aprecia que la mayoría presenta una gran variabilidad en el tiempo, con picos pronunciados. Una excepción a esto son los cantones de Alajuela y Corredores, que se mantienen bastante estables, exceptuando algunos picos. El NDVI está en rangos bastante similares a través de los cantones graficados.

Niño

Para medir el fenómeno de El Niño-Oscilación Sur (ENSO, por sus siglas en inglés), se usó el índice de Anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (SSTA, por sus siglas en inglés) Niño 3.4. Este índice se calcula como el promedio de las anomalías en la temperatura superficial del mar, utilizando una ventana de

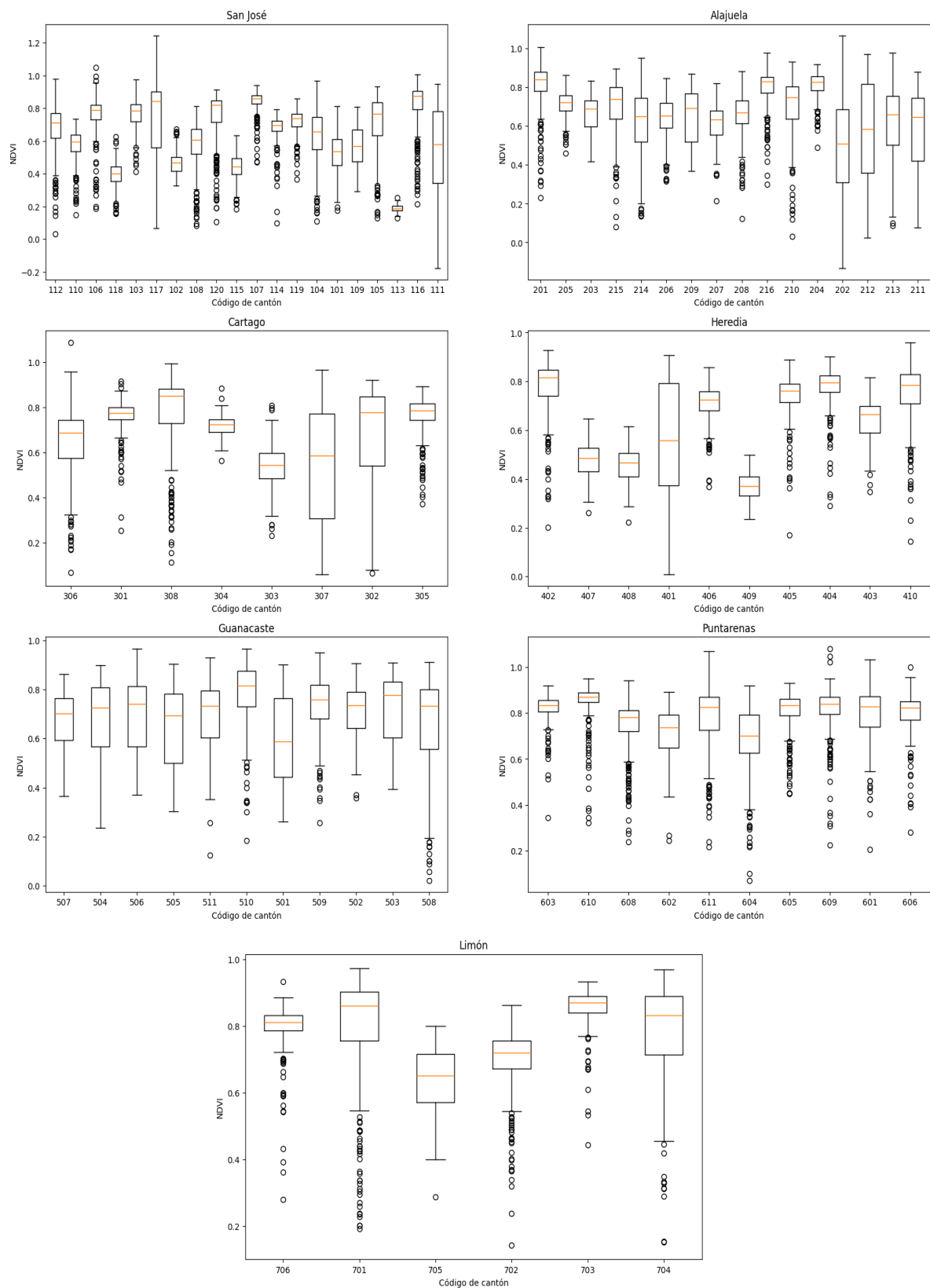


Figura 16: Distribución del NDVI según cantón, 2020-2025.

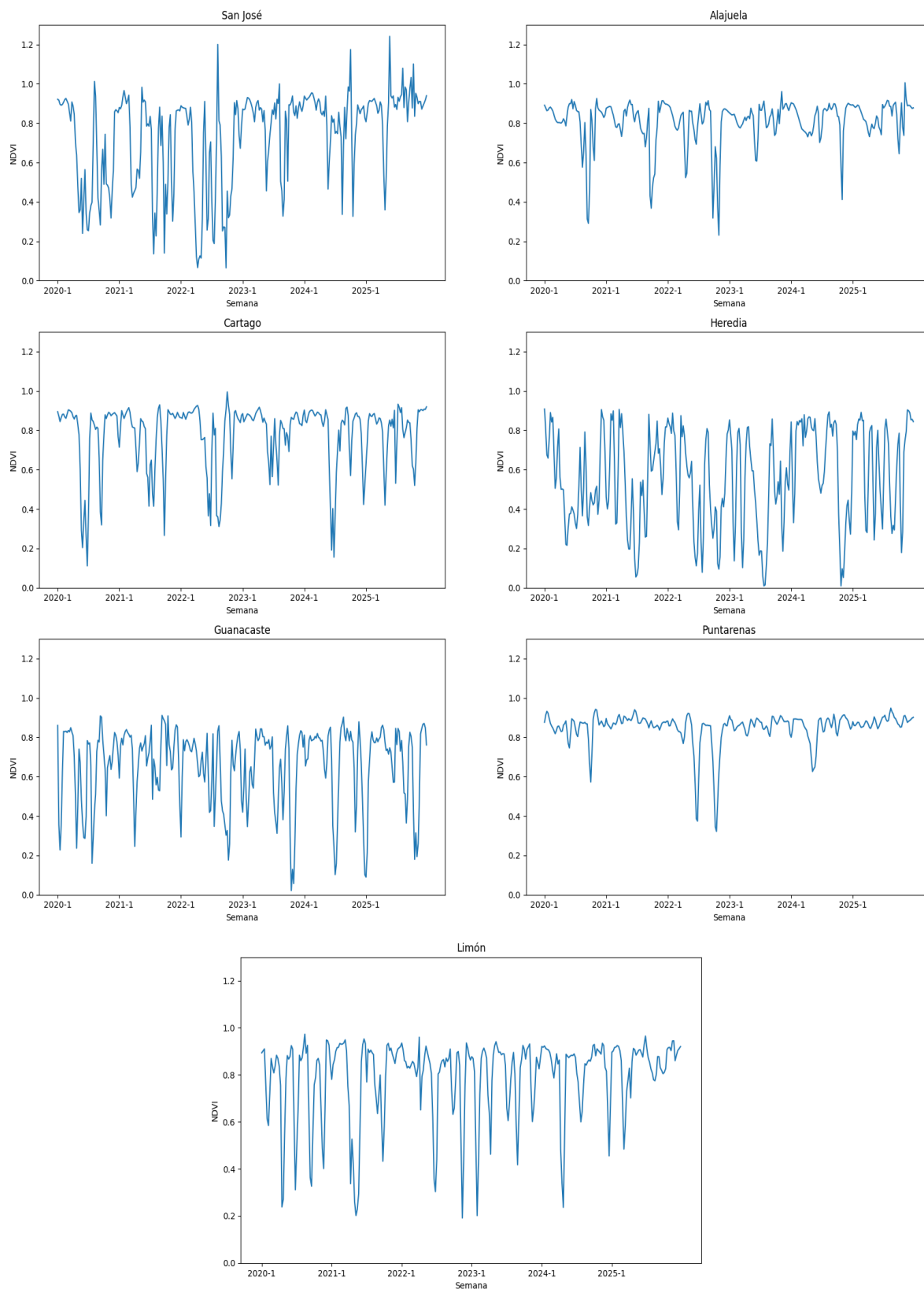


Figura 17: Series de tiempo según cantón de la provincia con mayor NDVI, 2020-2025.

cinco meses (Trenberth & Atmospheric Research Staff (Eds), 2025). Estas cifras semanales se obtuvieron del Centro de Predicción Climática de la Climate Prediction Center (CPC) de Estados Unidos (Center).

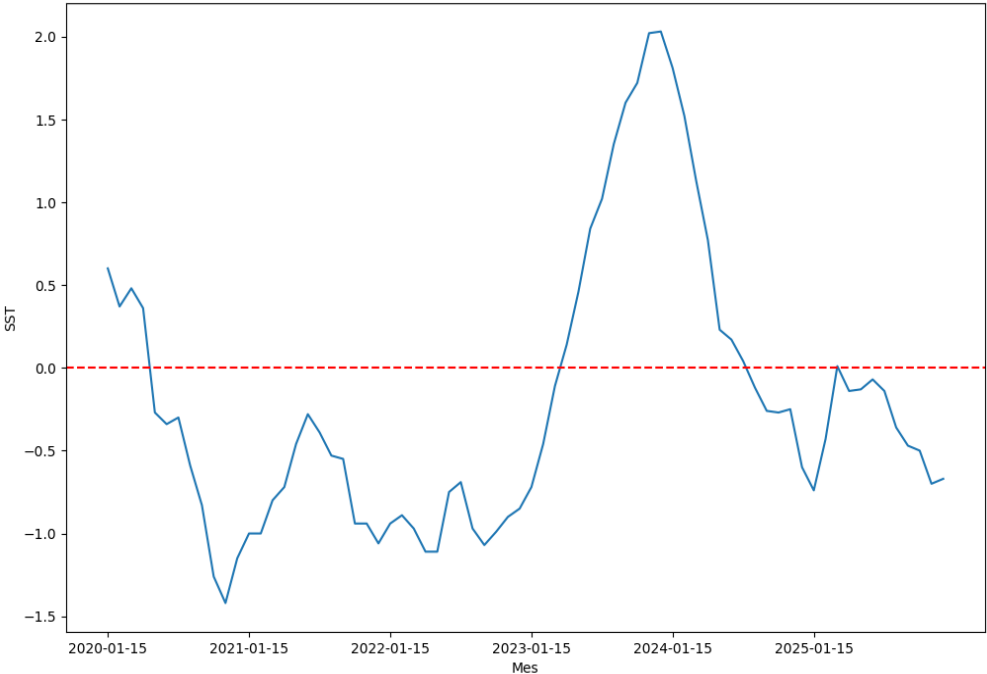


Figura 18: Comportamiento del SST mensual en Costa Rica, 2020-2025.

Como solo se cuenta con datos mensuales, se hace una interpolación para que la granularidad sea diaria. Esto se hace tomando en cuenta la no-linealidad del fenómeno (Figura). Semanalmente, toma el miércoles. Además, todos los cantones tienen el mismo SST, ya que los datos son a nivel nacional.

En la Figura se puede apreciar cierta ciclidad en las mediciones mensuales, con picos pronunciados. Hay un pico negativo a finales del 2020, mientras que a finales del 2024 hay un poco muy alto. Esto último coincide con los datos de temperatura y precipitación, que indican anomalías en esta época.

Grado de Urbanidad

El grado de urbanidad se obtuvo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y corresponde a datos del 2022. Esta clasifica cada cantón en urbano, rural-urbano y rural (Samper et al., 2022). En el Cuadro 4 se puede ver el número de cantones y el porcentaje de cada clasificación.

Cuadro 4: Número y porcentaje de cantones en cada grado de urbanidad, 2022

Grado de Urbanidad	Máxima	Porcentaje
Rural	22	26.83
Rural-Urbano	29	35.37
Urbano	31	37.80

A partir de la Figura se determina que los cantones urbanos están concentrados en el centro del país, mientras que en la costa del Caribe hay mayoritariamente cantones rurales. Los cantones de grado rural-urbano están distribuidos en las demás zonas del país. Parece además que los cantones con menos extensión tienden a ser

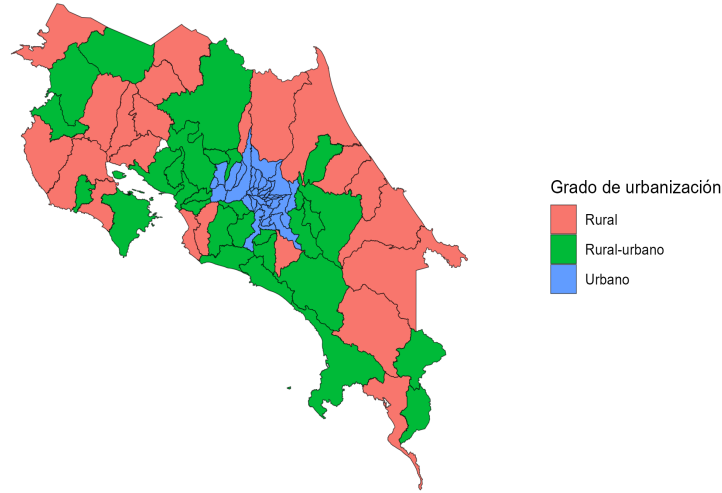


Figura 19: Grado de urbanización de los cantones de Costa Rica, 2022.

urbanos. Entonces, aunque la mayoría de los cantones en el país son urbanos (Cuadro 4), esto no significa que esta categoría tenga la mayor extensión territorial.

Google Trends

Los datos de Google Trends se obtuvieron de su API. Los datos son a nivel de provincia, por lo que se tomó el mismo valor para todos los cantones de esa provincia. Estos datos corresponden al interés de búsqueda, que son la razón entre el número de búsquedas de esa frase y el número total de búsquedas en Google en ese periodo y lugar, que después se escalan en un rango de 0 a 100 (Google). Además, como los datos son diarios, se tomó el dato del miércoles de cada semana.

Se seleccionaron frases y se agruparon según su temática. Esto se puede ver en el Cuadro 5.

Cuadro 5: Frases de búsqueda y su categoría temática

Frase	Categoría
aedes aegypti	Propagación del dengue
criaderos de mosquito	Propagación del dengue
fiebre	Propagación del dengue
plaquetas	Propagación del dengue
buscar trabajo	Empleo
desempleo	Empleo
empleo	Empleo
comprar carro	Mobilidad financiera
préstamo	Mobilidad y finanzas
tiquetes avion	Mobilidad y finanzas
vacaciones	Mobilidad y finanzas
corte agua	Agua
corte de agua	Agua
suspension de agua	Agua

Para analizar las categorías, se tomó el valor máximo de la frase con la tendencia más alta. En la Figura se

puede ver que el interés de búsqueda de empleo es cíclico a nivel nacional (picos a principio de trimestre) en las provincias centrales, con este grupo siendo el que tiene más interés de búsqueda. El interés de búsqueda de propagación del dengue también es cíclico a nivel nacional, pero hay muy poco en las provincias, siendo San José y Alajuela las que tienen más interés de búsqueda en esta categoría. En San José, Alajuela y Heredia se ve más claramente el comportamiento cíclico del interés de búsqueda de movilidad y finanzas. Por otro lado, el interés de búsqueda sobre agua presentan un comportamiento muy irregular, ya que son 0 en su mayoría, pero con picos en algunas cuantas semanas.

Hay una diferencia notoria entre las costas y las provincias centrales, ya que en estas primeras hay una alta cantidad de ceros en todas la categorías (Figura). Sin embargo, sí tienen algunos picos en todas las categorías. El porcentaje de ceros se puede ver en el Cuadro 6 y confirma que las provincias con más porcentajes de ceros en todas las provincias son las costeras. En este mismo cuadro se puede apreciar que la categoría con menos ceros es la de empleo, siendo este porcentaje muy bajo en San José (1.6 %) y en Alajuela (24.68 %).

Cuadro 6: Porcentaje de ceros para cada provincia según característica de la búsqueda.

Categoría	San José	Alajuela	Cartago	Heredia	Guanacaste	Puntarenas	Limón
Agua	98.40	91.99	78.53	95.51	89.74	73.40	95.83
Empleo	1.60	24.68	54.49	29.81	95.51	92.95	88.14
Mobilidad financiera	64.42	93.27	93.27	92.31	88.46	91.99	94.23
Propagación del dengue	70.83	91.67	92.95	96.15	98.72	92.95	94.23

Al realizar el mismo análisis de comportamiento para cada frase, se nota un comportamiento parecido a las categorías (Figura). La frase *empleo* es la más popular, con frases de propagación del dengue como *aedes aegypti* y *fiebre* siendo también populares. El patrón cíclico se mantiene. Sigue habiendo una gran cantidad de ceros en las costas, con algunos picos.

Campañas

Los datos de las campañas se recolectaron de la red social X, usando la función de búsqueda en la cuenta del Ministerio de Salud. La palabra clave de la búsqueda fue *dengue*. También se recolectaron de noticias en línea.

En la Figura se muestra que las campañas estuvieron repartidas a través del territorio nacional, sin notar un patrón espacial. Sin embargo, en muchos cantones no hubo intervenciones. A través de estos años, hubo campañas solamente en el 28.6 % de los cantones.

De las intervenciones realizadas, las más comunes fueron las fumigaciones, las cuales corresponden la mitad de los días en los cuales hubo intervención (Figura). Hubo bastantes tipos con menos del 1 % de los días, como las campañas de educación, eliminación de criaderos, entre otras.

En la Figura se ve que no se encontraron campañas en el 2020 ni en el 2021. Estas se concentran en su mayor parte a partir del 2023, con una alta concentración en la segunda mitad del 2025.

Referencias

- Alvarado-Prado, R., & Nieto López, E. (2019). Factores socioeconómicos y ambientales asociados a la incidencia de dengue: Estudio ecológico en costa rica, 2016. *Rev. Costarric. Salud pública.*, 28(2), 227–238.
- Barboza, L. A., Chou-Chen, S.-W., Vásquez, P., García, Y. E., Calvo, J. G., Hidalgo, H. G., & Sanchez, F. (2023). Assessing dengue fever risk in costa rica by using climate variables and machine learning techniques. *PLoS Negl. Trop. Dis.*, 17(1), e0011047.
- Center, C. P. <https://www.cpc.ncep.noaa.gov/data/indices/ersst5.nino.mth.91-20.ascii>; Climate Prediction Center;

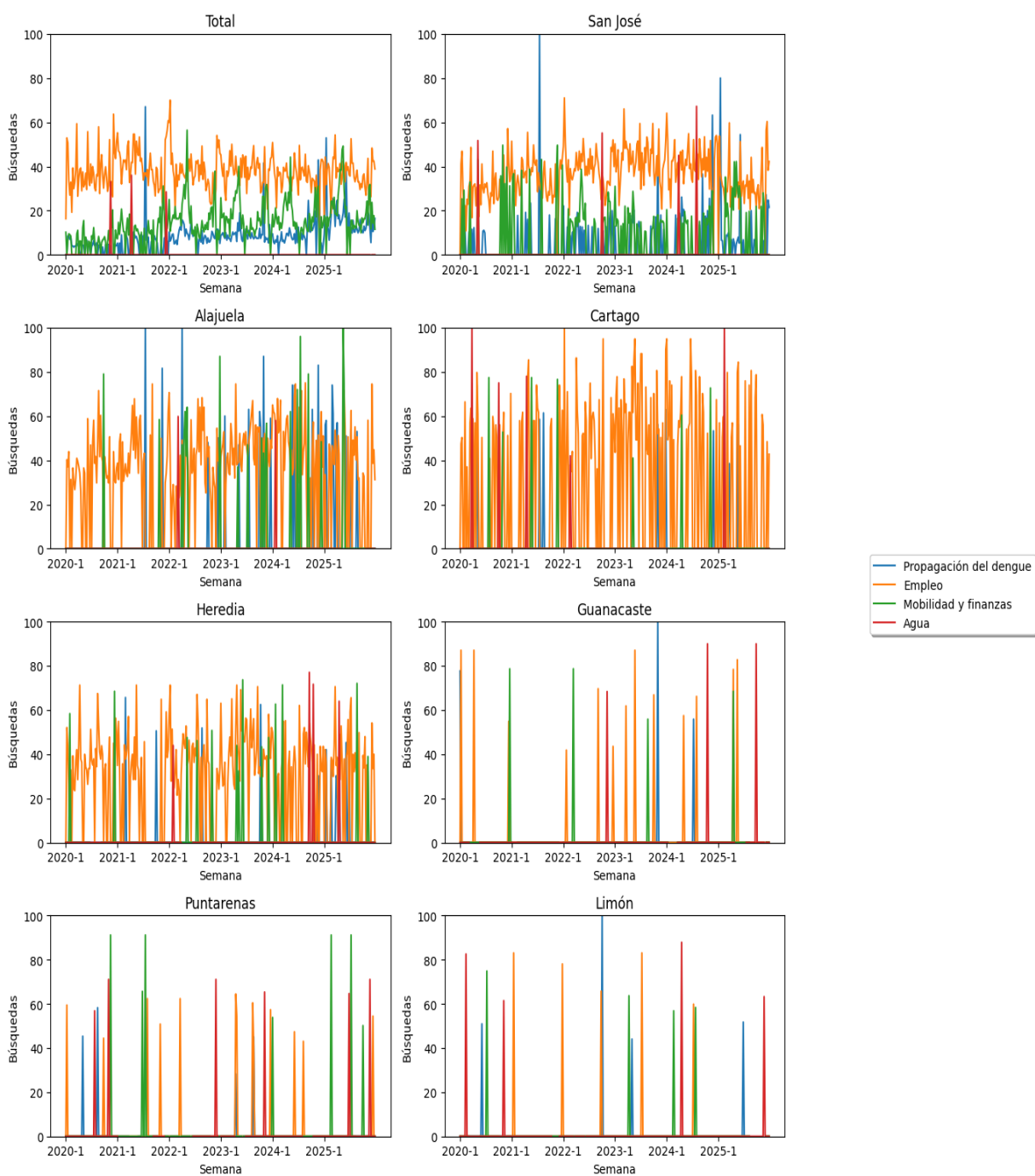


Figura 20: Comportamiento del interés de búsqueda a través del tipo según provincia y categoría.

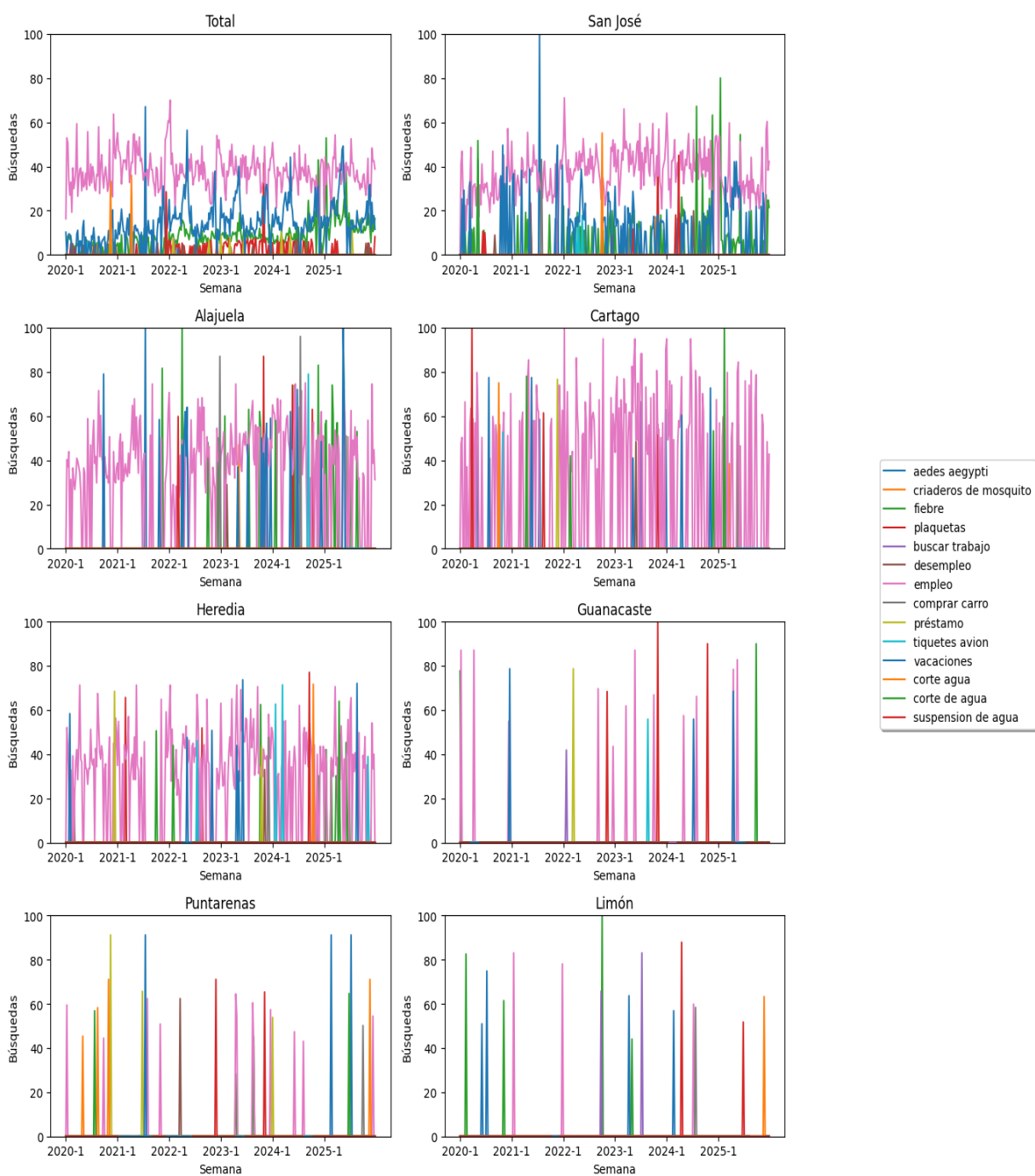


Figura 21: Comportamiento del interés de búsqueda a través del tipo según provincia y frase.

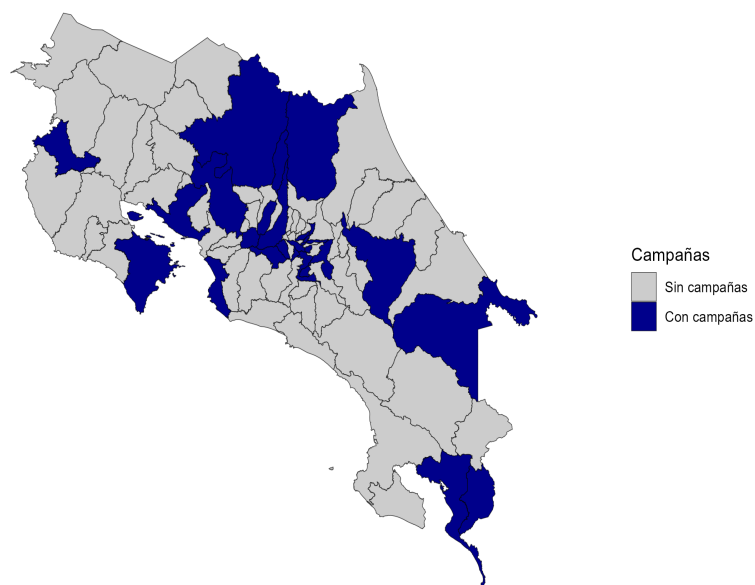


Figura 22: Cantones con campañas de prevención (todo tipo), 2020-2025.

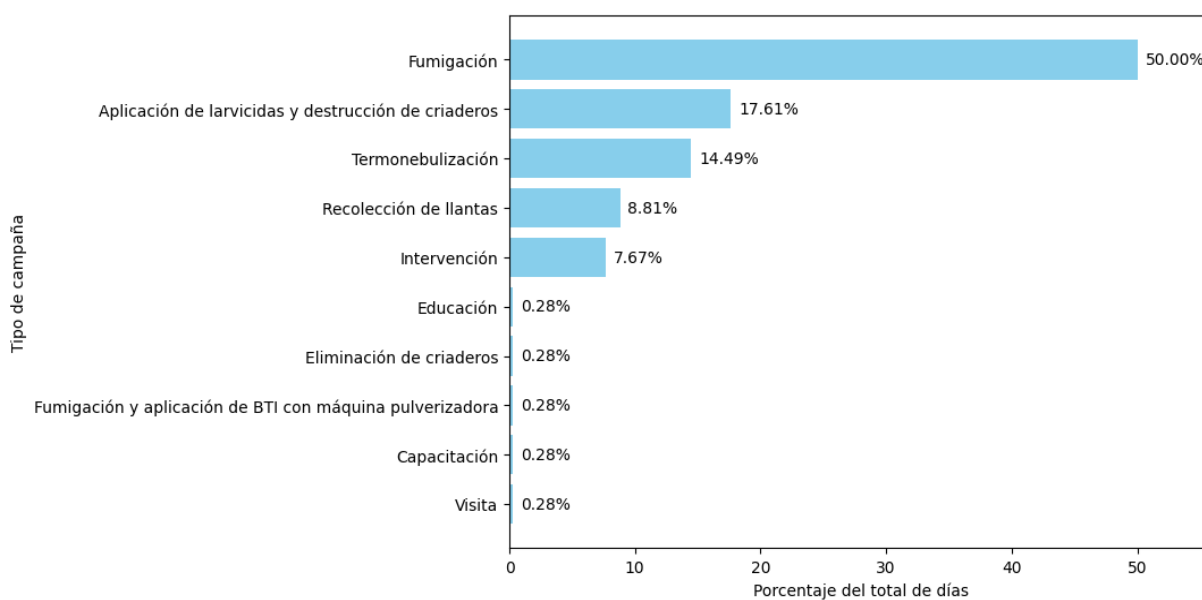


Figura 23: Porcentaje de días en los que se realizó cada tipo de campaña.

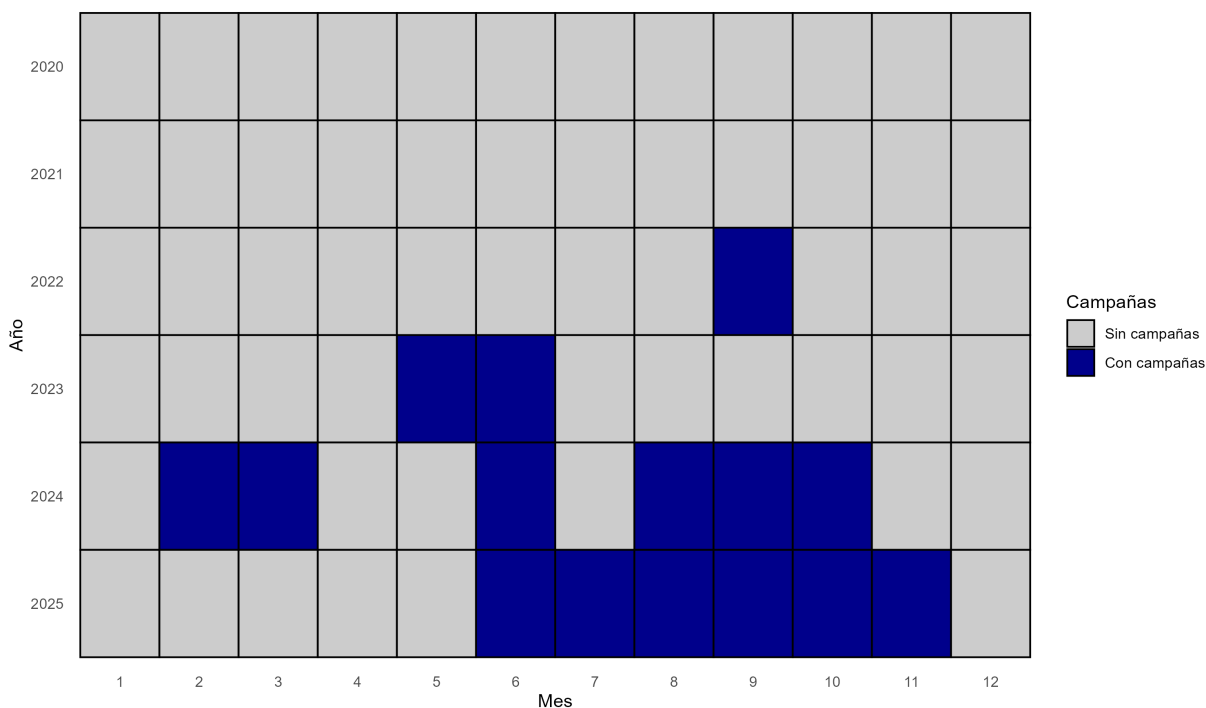


Figura 24: Meses con campañas de prevención (todo tipo), 2020-2025.

- Cheng, J., Bambrick, H., Frentiu, F. D., Devine, G., Yakob, L., Xu, Z., Li, Z., Yang, W., & Hu, W. (2021). Extreme weather events and dengue outbreaks in guangzhou, china: A time-series quasi-binomial distributed lag non-linear model. *Int. J. Biometeorol.*, 65(7), 1033–1042.
- CHIRPS: Rainfall Estimates from Rain Gauge and Satellite Observations | Climate Hazards Center - UC Santa Barbara — [chc.ucsb.edu](https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps). <https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps>.
- CHIRTS-daily | Climate Hazards Center - UC Santa Barbara — [chc.ucsb.edu](https://www.chc.ucsb.edu/data/chirtsdaily). <https://www.chc.ucsb.edu/data/chirtsdaily>.
- Estadística y Censos, I. N. de. (2025). *Estimaciones y proyecciones subnacionales de población 2000 - 2050. Kit de cuadros*. https://admin.inec.cr/sites/default/files/2026-03/repoblanceppsubnaciokitcuadros2000-2050_0.xlsx; INEC.
- Google. *FAQ about google trends data*. <https://support.google.com/trends/answer/4365533?hl=en>.
- MOD11A2 - MODIS/terra land surface temperature/3-band emissivity 8-day L3 global 1km SIN grid. <https://ladsweb.modaps.eosdis.nasa.gov/missions-and-measurements/products/MOD11A2#product-information>.
- NASA. (a). *About*. <https://modis.gsfc.nasa.gov/about/>.
- NASA. (b). *Normalized difference vegetation index (NDVI)*. <https://www.earthdata.nasa.gov/topics/land-surface/normalized-difference-vegetation-index-ndvi>.
- NASA. (c). *Specifications*. <https://modis.gsfc.nasa.gov/about/specifications.php>.
- Ortega-Lenis, D., Arango-Londoño, D., Herncández, F., & Moraga, P. (2024). Effects of climate variability on the spatio-temporal distribution of dengue in valle del cauca, colombia, from 2001 to 2019. *PLoS One*, 19(10), e0311607.
- Samper, M., Martínez, M., & González, H. (2022). *Medición y caracterización de los espacios rurales en costa rica a partir de estadísticas nacionales: Elementos conceptuales, metodología aplicada y resultados principales*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Trenberth, K., & Atmospheric Research Staff (Eds), N. C. for. (2025). *The climate data guide: Nino SST indices (nino 1+2, 3, 3.4, 4; ONI and TNI)*. <https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/nino-sst-indices-nino-12-3-34-4-oni-and-tni>.